

- POS 项目二期需求文档（细化版）
 - 技术架构
 - 全局前置需求
 - G1. 公众号 H5 应用框架
 - G2. 统一身份认证
 - G3. 消息推送基础设施
 - G4. 文件存储服务
 - 一、会员端
 - M1. 消费余额查询（一级）
 - M2. 设置修改密码（一级）
 - M3. 收银验证码（一级）
 - M4. 会员预约（二级）
 - M5. 优惠券接收使用（二级）
 - M6. 连锁门店查询（三级）
 - M7. 会员二维码（四级）
 - M8. 会员积分（四级）
 - M9. 积分兑换（四级）
 - M10. 健康档案查看（三级）
 - 二、员工端
 - E1. 工资查询（一级）
 - E2. 会员提醒 — 修复/调理回访（一级）
 - E3. 会员提醒 — 生日提醒（二级）
 - E4. 满意度分值（三级）
 - E5. 会员查询（三级）
 - E6. 会员修复调理记录（二级）
 - E7. 店长手机收银（四级）
 - 三、管理端
 - A1. 查询业绩（一级）
 - A2. 查询员工工资（一级）
 - A3. 查询项目排名（一级）
 - A4. 员工业绩排名（一级）
 - A5. 员工工资排名（二级）
 - 四、收银系统 PC 端
 - P1. 会员资料 — 图片录入（一级）
 - P2. 订货模版（四级）
 - P3. 对接银行 — 对公账号（四级）
 - 五、公众号运营能力

- O1. 公众号内容运营
- O2. 精准营销
- 新增数据表汇总
- 现有表字段扩展
- 外部系统对接
- 优先级实施建议
 - 第一阶段（P0 — 核心功能 + 基础设施）
 - 第二阶段（P1 — 增强体验 + 健康档案）
 - 第三阶段（P2 — 完善生态）
 - 第四阶段（P3 — 扩展功能）

POS 项目二期需求文档（细化版）

基于原始 23 项需求，结合一期已有系统功能，深入挖掘隐含的子需求、前置依赖和跨模块关联需求。

技术方案：微信公众号 H5 网页（非小程序），一套 Vue3 + Vant 移动端应用，按角色分发路由。

技术架构

微信公众号

└─ 关注公众号 → 粉丝沉淀（可群发推文、模板消息触达）

└─ 菜单栏入口 → H5 页面

└─ 扫码/分享链接 → H5 页面

└─ H5 移动端（Vue3 + Vant，独立于现有 PC 端）

└─ /member/* 会员端路由

└─ /staff/* 员工端路由

└─ /admin/* 管理端路由

└─ 后端 API（复用现有 Spring Boot 服务，新增移动端接口）

选型理由：

- 三角色共用一套代码，按登录角色分发路由，维护成本最低
- 团队已有 Vue3 经验（现有 PC 端 `l1d_cms` 即 Vue3 + Element Plus），移动端仅需切换 Vant 组件库

- 公众号关注即获客，业务功能（查余额/预约/优惠券）自然驱动用户关注，形成「线下消费 → 关注公众号 → H5 互动 → 内容推送 → 复购」闭环
- 无需审核发布，更新即时生效，不受小程序包体限制

全局前置需求

以下需求为各端功能的基础设施，需优先建设。

G1. 公众号 H5 应用框架

编号	子需求	说明
G1.1	公众号注册与配置	注册服务号（需企业资质），配置服务器域名、JS-SDK 安全域名、网页授权域名
G1.2	H5 项目初始化	基于 Vue3 + Vant 搭建移动端 H5 项目，独立于现有 PC 端 <code>l1d_cms</code>
G1.3	角色路由分发	登录后根据角色（会员/员工/管理员）自动跳转对应首页，各角色页面互相不可访问
G1.4	公众号菜单配置	配置公众号底部菜单：会员中心、员工工作台、管理中心（菜单项按角色显隐）
G1.5	微信 JS-SDK 接入	后端提供签名接口，前端注入 JS-SDK 配置，支持扫码、定位、支付等能力

G2. 统一身份认证

编号	子需求	说明
G2.1	微信网页授权	用户在微信内打开 H5 → 自动触发 OAuth2.0 静默授权或显式授权 → 获取 OpenID
G2.2	会员账号体系	基于手机号 + 微信 OpenID 建立会员独立账号，与现有 <code>vip_info</code> 表关联；首次进入引导绑定手机号匹配已有会员记录
G2.3	员工 H5 登录	员工通过手机号 + 验证码登录，关联 <code>sys_user</code> 表；或通过企业微信授权登录

编号	子需求	说明
G2.4	管理端登录	管理人员登录需角色校验（仅管理员角色可访问管理端路由）
G2.5	Token 多端互通	PC 端和 H5 端共享用户身份上下文，JWT 支持多端签发与验证

G3. 消息推送基础设施

编号	子需求	说明
G3.1	短信服务接入	接入阿里云/腾讯云短信服务，用于验证码、通知类短信发送
G3.2	公众号模板消息	利用公众号模板消息能力，用于消费通知、预约提醒、优惠券到账、回访提醒等场景
G3.3	公众号群发推送	利用公众号每月 4 次群发能力，支持图文推送（养生内容、活动推广、新品发布）
G3.4	消息记录表	新建 <code>msg_record</code> 表，记录所有消息发送历史（短信/模板消息）、状态、送达结果
G3.5	发送频率控制	同一手机号 60s 内限发 1 条验证码，每日上限 10 条；模板消息按微信平台限制执行

G4. 文件存储服务

编号	子需求	说明
G4.1	OSS 接入	接入阿里云 OSS / 腾讯云 COS，用于会员资料图片、头像、门店图片等文件存储
G4.2	文件上传 API	统一的文件上传接口，支持图片压缩、格式校验（jpg/png）、大小限制（单张 $\leq 5\text{MB}$ ）

一、会员端

M1. 消费余额查询（一级）

原始需求：消费记录推送

编号	子需求	说明
M1.1	余额展示	显示会员卡当前余额、累计充值、累计消费
M1.2	消费记录列表	按时间倒序展示每笔消费：时间、门店、项目/产品、金额、支付方式
M1.3	充值记录列表	展示充值历史：时间、金额、赠送金额、操作门店
M1.4	消费推送通知	每笔消费完成后，通过公众号模板消息推送消费明细（金额、门店、时间）
M1.5	按月筛选	支持按月份/自定义时间段筛选消费记录

关联需求：G3.2（公众号模板消息）、M5（优惠券使用后影响余额显示）

M2. 设置修改密码（一级）

原始需求：会员可自行修改密码

编号	子需求	说明
M2.1	修改密码流程	输入旧密码 → 设置新密码（8-20 位，含字母+数字） → 确认新密码
M2.2	重置密码流程	手机号 → 发送验证码 → 验证通过 → 设置新密码
M2.3	密码安全策略	新密码不能与旧密码相同，连续 5 次错误锁定 30 分钟
M2.4	会员密码字段	现有 vip_info 表需新增 password 字段（BCrypt 加密存储）

关联需求：G2.2（会员账号体系）、G3.1（短信服务 - 用于重置密码）

M3. 收银验证码（一级）

原始需求：收银时需会员输入密码或验证码确认，验证码通过服务号推送

业务背景：会员在门店消费时（PC 收银或员工 H5 收银），使用会员卡余额支付需经会员本人确认。通过公众号服务号推送验证码，会员口头告知收银员或自行在 H5 页面输入，确保消费安全，防止未经授权的余额扣款。

编号	子需求	说明
M3.1	验证码推送触发	收银端发起余额扣款时，系统自动生成 6 位数字验证码，通过公众号模板消息推送到会员微信
M3.2	验证码校验	收银端输入会员口述的验证码，后端校验正确后放行扣款；验证码 5 分钟内有效，验证成功后自动失效
M3.3	密码支付（可选）	会员也可选择设置支付密码，收银时直接输入密码确认（替代验证码方式）
M3.4	推送消息模板	验证码模板消息包含：消费门店、消费金额、验证码、有效期提示
M3.5	安全策略	同一会员 60 秒内限发 1 次，每日上限 10 次；连续 3 次验证失败锁定 30 分钟
M3.6	免密额度（可选）	可配置小额免密额度（如 ≤ 100 元无需验证码），在管理端统一配置

关联需求：E7（店长手机收银 — 触发验证码）、PC 收银端（触发验证码）、G3.2（公众号模板消息推送）、G2.2（会员账号体系）

M4. 会员预约（二级）

原始需求：会员在线预约服务

编号	子需求	说明
M4.1	门店选择	选择预约门店（从已关联门店中选择）
M4.2	服务项目浏览	按分类展示可预约的项目（来源：现有项目/产品管理模块）

编号	子需求	说明
M4.3	时间段选择	展示所选门店可预约的时间段，已约满时段置灰不可选
M4.4	指定服务人员	可选：会员可指定服务人员（显示当日排班人员）
M4.5	预约提交	填写备注 → 提交预约 → 生成预约单（状态：待确认）
M4.6	预约状态流转	待确认 → 已确认 / 已拒绝（员工/店长操作） → 已完成 / 已取消
M4.7	预约列表	查看我的预约记录，按状态分类展示（待确认/已确认/已完成/已取消）
M4.8	预约提醒	预约前 2 小时公众号模板消息提醒会员；新预约时通知对应门店员工
M4.9	取消规则	已确认状态的预约可取消（需提前 ≥ 2 小时）
M4.10	预约数据表	新建 appointment 表：会员ID、门店ID、项目ID、员工ID、预约时间、状态、备注

关联需求：G3.2（预约提醒推送）、E5（员工查看预约）、现有床位/房间管理（预约时段与床位占用联动）

M5. 优惠券接收使用（二级）

原始需求：精准发送优惠券，会员可接收并使用

编号	子需求	说明
M5.1	我的优惠券列表	按状态分类：可使用 / 已使用 / 已过期，展示券名、金额/折扣、适用范围、有效期
M5.2	优惠券到账通知	管理端发放优惠券时，会员收到公众号模板消息通知
M5.3	优惠券使用	在消费时选择可用优惠券，自动计算优惠金额
M5.4	使用规则校验	满足最低消费金额、适用项目/产品范围、不可叠加使用（视业务规则）

编号	子需求	说明
M5.5	优惠券详情	展示使用条件、适用门店、有效期等完整信息
关联需求：现有 vip_ticket（优惠券表）和 vip_info_ticket（会员优惠券关联表）、G3.2（到账通知）、收银端（扫码核销优惠券）		

M6. 连锁门店查询（三级）

原始需求：查询连锁门店信息

编号	子需求	说明
M6.1	门店列表	展示所有门店：名称、地址、联系电话、营业时间
M6.2	门店详情	门店图片、服务项目列表、当前营业状态
M6.3	地图定位	通过 JS-SDK 获取用户位置，集成腾讯地图 H5 SDK 展示门店位置，支持导航
M6.4	距离排序	根据会员当前位置，按距离远近排序门店列表

关联需求：现有 sys_org（组织/门店表，需补充地址、坐标、营业时间等字段）、G1.5（JS-SDK 定位能力）

M7. 会员二维码（四级）

原始需求：生成会员专属二维码

编号	子需求	说明
M7.1	二维码生成	基于会员 ID/卡号生成二维码图片，使用 qrcode.js 等前端库渲染
M7.2	扫码识别	PC 收银端扫码枪扫描会员二维码（内容为会员卡号 URL），自动打开并匹配会员信息
M7.3	离线可用	二维码内容为静态字符串（会员卡号），不依赖网络即可展示

关联需求：收银端扫码模块、E6（店长手机收银扫码）

M8. 会员积分（四级）

原始需求：有积分商城功能

编号	子需求	说明
M8.1	积分余额展示	显示当前可用积分、累计获取、累计消耗
M8.2	积分获取规则	消费按金额比例获取积分（如 1 元 = 1 积分），可按项目/产品设置不同比例
M8.3	积分明细	按时间展示积分获取/消耗记录：时间、来源、变动积分、余额
M8.4	积分过期规则	积分有效期为获取后 N 个月（可配置），到期自动清零并通过模板消息通知
M8.5	积分数据表	新建 vip_points（积分余额表）、vip_points_log（积分流水表）
M8.6	积分商城	展示可兑换商品/项目列表，支持分类筛选

关联需求：收银端（消费时自动计算并增加积分）、M9（积分兑换）

M9. 积分兑换（四级）

原始需求：可兑换产品、项目等

编号	子需求	说明
M9.1	兑换商品列表	展示可兑换的产品/项目，显示所需积分、库存
M9.2	兑换流程	选择商品 → 确认兑换 → 扣减积分 → 生成兑换订单
M9.3	实物兑换	需填写收货地址或选择门店自提
M9.4	项目兑换	生成兑换券存入优惠券列表，到店核销

编号	子需求	说明
M9.5	兑换记录	展示我的兑换历史：时间、商品、消耗积分、状态（待发货/已完成）
M9.6	兑换数据表	新建 <code>points_goods</code> （积分商品表）、 <code>points_exchange_order</code> （兑换订单表）

关联需求：M8（积分余额扣减）、库存管理（实物扣减库存）

M10. 健康档案查看（三级）

原始需求：会员查看自己的修复调理记录、服务前后对比

业务背景：会员在接受修复/调理服务后，可通过 H5 端查看自己的健康档案，包括服务记录、前后对比照片、改善趋势。提升会员对服务效果的感知度，增强信任感和复购意愿。

编号	子需求	说明
M10.1	档案总览	展示会员健康档案摘要：累计服务次数、最近服务日期、主要调理项目、下次建议回访时间
M10.2	服务记录时间线	按时间线展示所有修复/调理记录：日期、项目名称、服务员工、门店、调理第几次
M10.3	记录详情	点击记录查看详情：服务描述、员工备注、现场照片（如有）
M10.4	前后对比	同一项目的多次服务记录支持前后对比查看（修复前 vs 修复后，不同阶段对比），滑动/左右分屏模式
M10.5	照片查看	浏览服务照片，支持按分类筛选（修复前/后、调理前/后），支持放大查看
M10.6	改善趋势	可选：根据多次服务记录生成改善趋势（如疼痛指数变化、满意度变化等可量化指标）
M10.7	按项目筛选	支持按服务项目分类筛选记录（肩颈调理、面部护理、足疗保健等）
M10.8	分享功能	可选：允许会员将前后对比效果分享至微信好友/朋友圈（需隐私确认弹窗），形成口碑传播

编号	子需求	说明
M10.9	隐私保护	健康档案仅会员本人可见，需验证身份后方可查看；照片脱敏处理（遮挡非必要区域）

关联需求：E6（员工端录入 — 数据来源）、P1（PC 端图片管理 — 图片互通）、G4（文件存储服务）、现有 vip_info 表

二、员工端

入口：公众号菜单「员工工作台」/ 员工群分享链接

仅限已登录的员工角色用户访问

E1. 工资查询（一级）

原始需求：查看自己的劳动、产品、开卡、工资、总工资

编号	子需求	说明
E1.1	工资总览	显示当月总工资 = 劳动工资 + 产品提成 + 开卡提成 + 其他
E1.2	分类明细	分别展示各项明细：劳动（手工费）、产品（销售提成）、开卡（会员卡充值提成）
E1.3	月度切换	可按月份查看历史工资记录
E1.4	工资计算规则	依据现有 kpi_detail 表和提成规则（recharge_commission）计算
E1.5	工资对比	可选：与上月对比，展示变化趋势

关联需求：现有 kpi_detail（业绩明细表）、order_detail（订单明细表）、提成配置模块

E2. 会员提醒 — 修复/调理回访（一级）

原始需求：修复、调理，提醒员工联系会员

编号	子需求	说明
E2.1	待回访列表	根据会员最近一次修复/调理记录，按服务周期自动生成待回访提醒（如 7 天后需回访）
E2.2	回访操作	员工点击「已联系」→ 记录联系时间 → 该条提醒标记为已完成
E2.3	回访备注	员工可填写回访备注（会员反馈、下次建议等）
E2.4	超期提醒	超过提醒日期仍未回访的，标红提示并通过公众号模板消息推送通知给员工
E2.5	提醒规则配置	管理端可配置不同项目的回访周期（如修复 7 天、调理 14 天）
E2.6	回访数据表	新建 <code>member_followup</code> 表：会员ID、员工ID、服务类型、服务日期、回访截止日期、状态、备注

关联需求：现有订单/服务记录（计算回访周期来源）、G3.2（超期推送通知）

E3. 会员提醒 — 生日提醒（二级）

原始需求：生日提醒

编号	子需求	说明
E3.1	生日列表	展示未来 7 天 / 30 天内过生日的会员列表（姓名、生日、联系方式、消费等级）
E3.2	生日提醒推送	生日前 3 天自动通过公众号模板消息推送给该会员的服务员工/归属员工
E3.3	快捷操作	列表内直接拨打电话、发送祝福短信（可配置模板）
E3.4	生日关怀建议	根据会员等级推荐关怀方案（如赠送优惠券、生日折扣）

关联需求：现有 `vip_info` 表（需确认生日字段完整性）、G3.1（短信服务）、M5（生日优惠券发放）

E4. 满意度分值（三级）

原始需求：会员进行打分，看评分，看分值排名（参考阿炳）

编号	子需求	说明
E4.1	查看我的评分	员工查看会员对自己的历史评分列表及平均分
E4.2	评分排名	全店/全员的满意度评分排名列表
E4.3	评分维度	多维度评分：服务态度、专业程度、环境（可配置）
E4.4	评分数据表	新建 <code>staff_rating</code> 表：订单ID、会员ID、员工ID、评分、评价内容、评价时间
E4.5	评价入口	消费完成后，会员端 H5 弹出评价邀请（关联 M 端）

关联需求：M1（消费完成后触发评价）、G3.2（消费完成推送中引导评价）

E5. 会员查询（三级）

原始需求：查询会员余额、消费记录、修复、调理记录

编号	子需求	说明
E5.1	会员搜索	支持按姓名、手机号、卡号模糊搜索
E5.2	会员档案摘要	显示基本信息、余额、累计消费、会员等级、标签
E5.3	消费记录	展示该会员的消费历史列表
E5.4	服务记录	展示修复/调理等服务历史列表（项目名称、日期、服务员工、备注）
E5.5	权限控制	员工仅可查询本门店会员，店长可查全店，不可修改资料

关联需求：现有 `vip_info`、`order_info`、`order_detail` 表，PC 端会员管理模块

E6. 会员修复调理记录（二级）

原始需求：会员做完项目后，员工通过移动端上传相关信息记录健康档案

业务背景：会员接受修复/调理服务后，服务效果和过程需记录存档。传统方式由 PC 端录入，效率低且不及时。通过员工 H5 端即时录入，实现服务完毕即记录，提升健康档案的完整性和时效性。

编号	子需求	说明
E6.1	会员搜索选择	输入姓名/手机号搜索会员，选中后自动显示会员基本信息（姓名、手机、会员等级、标签）和历史服务摘要（最近服务项目、次数）
E6.2	服务项目选择	展示可录入的服务项目列表（修复类/调理类），支持单选，显示项目名称和分类标签
E6.3	回访安排	填写下次建议回访日期（默认根据项目回访周期自动计算）、回访次数（第几次调理），系统据此自动生成回访提醒（关联 E2）
E6.4	修复调理详情	文本输入框，描述本次服务内容、会员反馈、改善情况、注意事项等
E6.5	现场拍照上传	支持拍照或从相册选择图片（最多 9 张），图片自动标记为「修复前/修复后/调理中/调理后」分类（关联 P1 图片管理）
E6.6	记录提交	提交后生成健康档案记录，同步至 PC 端会员档案，同时触发回访提醒创建（关联 E2）
E6.7	历史记录查看	在会员档案中查看该会员的所有修复调理记录时间线，支持按项目/日期筛选
E6.8	健康档案数据表	新建 <code>health_record</code> 表：记录ID、会员ID、员工ID、门店ID、项目ID、服务日期、回访截止日期、调理次数、详情描述、状态
E6.9	图片关联	新建 <code>health_record_image</code> 表：记录ID、图片URL、图片分类（修复前/后、调理前/后）、上传时间（关联 G4 文件存储）

关联需求：E2（回访提醒 — 录入后自动生成待回访）、P1（PC 端图片管理 — 数据互通）、M10（会员端查看健康档案）、G4（文件存储服务）、现有 `vip_info`、`order_detail` 表

E7. 店长手机收银（四级）

原始需求：移动收银，消费扣会员卡

编号	子需求	说明
E6.1	快速开单	选择会员 → 选择项目/产品 → 选择服务人员 → 确认金额
E6.2	会员卡扣款	支持从会员余额中直接扣款消费
E6.3	支付方式	支持余额支付、现金、微信 JSAPI 支付
E6.4	优惠券核销	收银时可选择并核销会员持有的优惠券
E6.5	扫码识会员	通过 JS-SDK 调用微信扫码，扫描会员二维码快速识别会员（关联 M7）
E6.6	订单确认	完成收银后生成订单，同步至 PC 端订单列表
E6.7	权限限制	仅店长角色可使用此功能

关联需求：现有 PC 收银模块（saleMain）、M7（会员二维码）、M5（优惠券使用）、M8（积分获取）、G1.5（JS-SDK 扫码能力）

三、管理端

入口：公众号菜单「管理中心」

仅限管理员角色访问，数据与 PC 端数据看板同源

A1. 查询业绩（一级）

原始需求：收银系统现有链接移动端

编号	子需求	说明
A1.1	业绩总览	当日/当月/自定义时间段的总营业额、订单数、客单价

编号	子需求	说明
A1.2	分类统计	按项目/产品/充值分类展示收入构成
A1.3	门店对比	多门店业绩对比（如适用）
A1.4	趋势图表	近 7 天/30 天营业额趋势折线图（使用 ECharts 移动端适配）
A1.5	数据来源	复用现有 <code>order_sales_summary</code> 和 <code>order_info</code> 数据

关联需求：现有 `dataGroup/saleData` 模块、`order_sales_summary` 表

A2. 查询员工工资（一级）

原始需求：收银系统现有链接移动端

编号	子需求	说明
A2.1	工资列表	按月份展示全体员工工资列表（姓名、各项明细、总额）
A2.2	工资详情	点击进入单员工工资明细（劳动、产品、开卡、其他）
A2.3	工资汇总	当月工资总额、平均工资、最高/最低

关联需求：E1（员工工资查询，同一数据源）

A3. 查询项目排名（一级）

原始需求：收银系统现有链接移动端

编号	子需求	说明
A3.1	项目销量排名	按项目销售次数/金额排名
A3.2	产品销量排名	按产品销售数量/金额排名
A3.3	时间筛选	支持按日/周/月/自定义时间段筛选

关联需求：现有 `order_detail` 表

A4. 员工业绩排名（一级）

原始需求：收银系统现有链接移动端

编号	子需求	说明
A4.1	业绩排名列表	按员工总业绩（营业额）排名
A4.2	业绩明细	点击进入单员工业绩明细：项目数、产品数、充值数
A4.3	时间筛选	支持按日/周/月/自定义时间段筛选

关联需求：现有 `kpi_detail` 表、`staffPerformance` 模块

A5. 员工工资排名（二级）

原始需求：收银系统现有链接移动端

编号	子需求	说明
A5.1	工资排名列表	按员工月度总工资排名
A5.2	排名变化	与上月排名对比，显示升降

关联需求：A2（同一数据源）

四、收银系统 PC 端

入口：现有 PC 收银系统（`l1d_cms`）

在现有功能基础上增强，不涉及前端架构变更

P1. 会员资料 — 图片录入（一级）

原始需求：修复、调理：增加图片录入、录入时间、分类管理

编号	子需求	说明
P1.1	图片上传	修复/调理记录中支持上传多张图片（最多 9 张），支持拍照或从相册选择

编号	子需求	说明
P1.2	图片分类	图片按类型标记：修复前 / 修复后 / 调理前 / 调理后，便于对比
P1.3	录入时间	自动记录图片上传时间，支持手动修改标注时间
P1.4	图片预览	在会员档案中可预览全部图片，支持按时间线/分类筛选查看
P1.5	图片对比	修复前后图片左右/滑动对比查看
P1.6	存储管理	图片存储至 OSS（关联 G4），数据库仅存 URL
P1.7	移动端同步	员工 H5 端可查看会员服务图片（只读），会员 H5 端可查看自己的修复前后对比图
P1.8	数据表扩展	在 <code>order_detail</code> 或新建 <code>service_image</code> 表：订单明细ID、图片 URL、分类、上传时间

关联需求：G4（文件存储服务）、现有 `order_detail` 表、会员档案页面、E5（员工端查看图片）

P2. 订货模版（四级）

原始需求：产品、支付（订货宝）

编号	子需求	说明
P2.1	订货模版管理	创建/编辑/删除订货模版，模版包含产品列表及数量
P2.2	快速下单	基于模版一键生成采购订单，可调整数量
P2.3	订货宝对接	与订货宝系统 API 对接，实现订单同步、库存同步
P2.4	支付集成	订货宝内支付或外部支付，记录支付状态
P2.5	订单跟踪	跟踪订货单状态：已下单 → 已付款 → 已发货 → 已收货

编号	子需求	说明
P2.6	数据表	新建 <code>purchase_template</code> (订货模版表)、 <code>purchase_order</code> (采购订单表)

关联需求：现有库存管理模块（`stock`）、订货宝第三方 API 文档

P3. 对接银行 — 对公账号（四级）

原始需求：对公账号

编号	子需求	说明
P3.1	银行账户管理	录入/编辑对公银行账户信息（开户行、账号、户名）
P3.2	交易流水同步	通过银行 API 或对账文件导入，同步对公账户交易流水
P3.3	收银对账	将收银系统营业额与银行到账明细进行自动对账，标记差异
P3.4	对账报表	生成日/月度对账报表：应收、实收、差额
P3.5	数据表	新建 <code>bank_account</code> (银行账户表)、 <code>bank_transaction</code> (交易流水表)、 <code>reconciliation</code> (对账记录表)

关联需求：现有 `order_info` (订单金额)、支付流水数据、具体银行 API（需确认合作银行）

五、公众号运营能力

以下为选择公众号 H5 方案带来的额外运营能力，不属于原始需求但建议纳入规划

01. 公众号内容运营

编号	子需求	说明
O1.1	养生内容推送	定期推送养生知识、节气养生建议，植入门店项目推荐（每月 4 次群发额度）
O1.2	活动推广	新项目上线、充值优惠、节日活动等通过图文推送触达全部粉丝
O1.3	会员故事	客户案例、服务效果展示（关联 P1 图片功能，获取授权后使用）

O2. 精准营销

编号	子需求	说明
O2.1	标签分组	基于会员消费数据（等级、项目偏好、活跃度）对公众号粉丝打标签分组
O2.2	定向推送	针对不同分组推送差异化内容（如高消费会员推送高端项目，沉睡会员推送唤醒优惠）
O2.3	自动化触发	消费后自动推送（评价邀请 + 关联项目推荐），长时间未消费自动推送召回优惠券

新增数据表汇总

表名	所属模块	说明
member_followup	员工端	会员回访记录
staff_rating	员工端/会员端	员工评分
health_record	员工端/会员端	会员修复调理健康档案记录
health_record_image	员工端/会员端	健康档案服务图片（修复前/后、调理前/后）
appointment	会员端	预约单
vip_points	会员端	积分余额
vip_points_log	会员端	积分流水

表名	所属模块	说明
points_goods	会员端	积分商城商品
points_exchange_order	会员端	积分兑换订单
service_image	收银 PC 端	服务记录图片
purchase_template	收银 PC 端	订货模版
purchase_order	收银 PC 端	采购订单
bank_account	收银 PC 端	银行账户
bank_transaction	收银 PC 端	银行交易流水
reconciliation	收银 PC 端	对账记录
msg_record	全局	消息发送记录

现有表字段扩展

表名	新增字段	说明
vip_info	password、openid、phone、avatar	支持会员独立登录
sys_org	address、longitude、latitude、business_hours、contact_phone、images	门店展示信息
sys_user	openid	支持员工 H5 登录

外部系统对接

系统	对接方式	说明
微信公众号（服务号）	OAuth2.0 + JS-SDK + 模板消息	用户授权、扫码、定位、支付、消息推送
阿里云/腾讯云短信	API	验证码、通知短信
阿里云 OSS / 腾讯云 COS	SDK	图片文件存储

系统	对接方式	说明
腾讯地图 H5 SDK	JS SDK	门店地图定位、导航
微信支付 JSAPI	API	H5 页面内微信支付（店长收银、积分兑换等）
订货宝	API	采购订单同步
合作银行	API/对账文件	对公账户流水同步

优先级实施建议

第一阶段（P0 — 核心功能 + 基础设施）

目标：搭建公众号 H5 框架 + 核心查询功能，跑通「关注公众号 → 绑定手机号 → 查余额/工资」主流程

需求	端	前置依赖
G1 公众号 H5 框架	全局	公众号服务号注册
G2 统一身份认证	全局	G1
G3.1 短信服务	全局	短信服务商签约
M1 消费余额查询	会员端	G2
M2 修改密码	会员端	G2、G3
M3 验证码	会员端	G3
E1 工资查询	员工端	G2
E2 会员回访提醒	员工端	G2
A1-A4 管理端查询	管理端	G2

第二阶段（P1 — 增强体验 + 健康档案）

目标：预约 + 优惠券 + 健康档案录入 + 图片管理，开始公众号内容运营

需求	端	前置依赖
G3.2 公众号模板消息	全局	G1
G4 文件存储	全局	OSS 开通
O1 公众号内容运营	全局	公众号运营人员
P1 会员图片录入	收银 PC	G4
E6 会员修复调理记录	员工端	G2、G4、E2
M4 会员预约	会员端	第一阶段
M5 优惠券	会员端	现有优惠券模块
E3 生日提醒	员工端	G3
A5 工资排名	管理端	A2

第三阶段（P2 — 完善生态）

目标：门店展示 + 健康档案查看 + 会员互动功能 + 精准营销

需求	端
M6 门店查询	会员端
M7 会员二维码	会员端
M10 健康档案查看	会员端
E4 满意度评分	员工端/会员端
E5 会员查询	员工端
O2 精准营销	全局

第四阶段（P3 — 扩展功能）

目标：积分体系 + 移动收银 + 外部系统对接

需求	端
M8 会员积分	会员端
M9 积分兑换	会员端

需求	端
E6 店长手机收银	员工端
P2 订货模版	收银 PC
P3 银行对接	收银 PC